

Modelo Entidade Relacionamento - ER

PROF. MARISTELA HOLANDA
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA

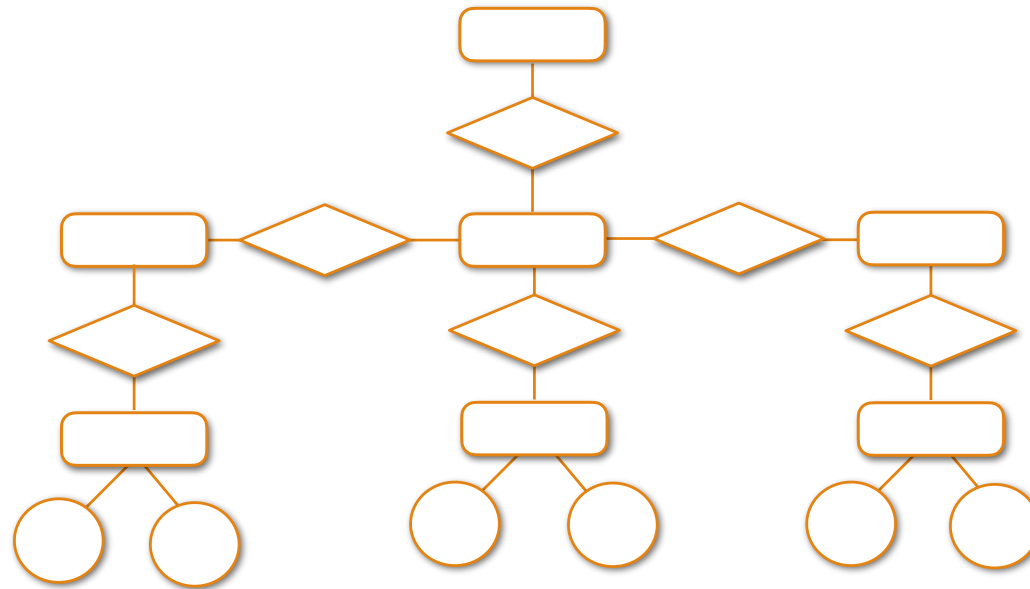


PHD. MARISTELA HOLANDA

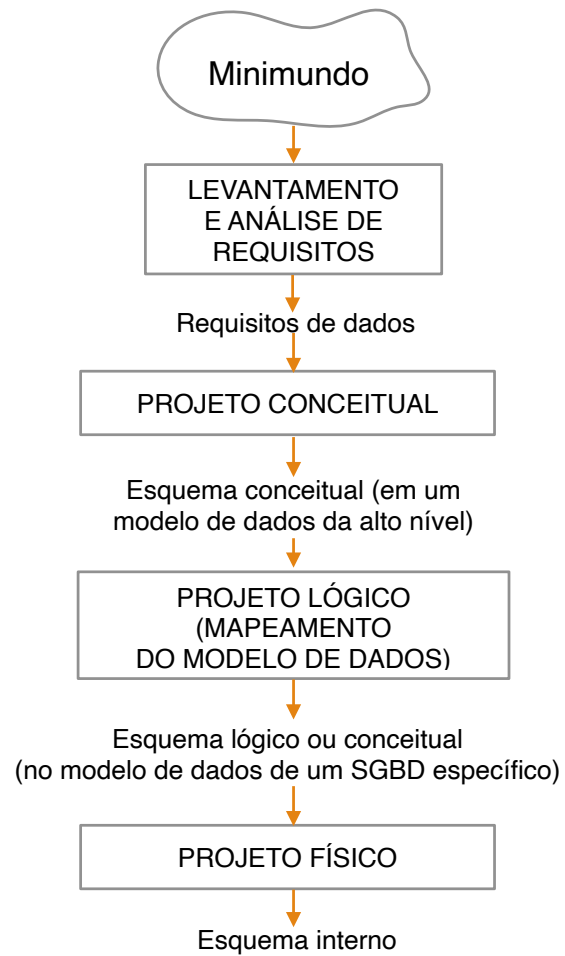
Modelo ER

É um modelo de dados conceitual de alto nível

Está centrado na percepção dos usuários sobre os dados, não importando a maneira na qual os dados serão armazenados



Modelo ER



Entidade

É um elemento do mundo real com uma existência própria.



PhD. MARISTELA HOLANDA

Atributo e valor de atributo

Cada entidade possui propriedades que a descreve, chamadas de **atributos**.



funcionário de
uma empresa
de tecnologia.

Nome = João
Endereço = Rua A casa 123
Idade = 26
Fone = 222-2222

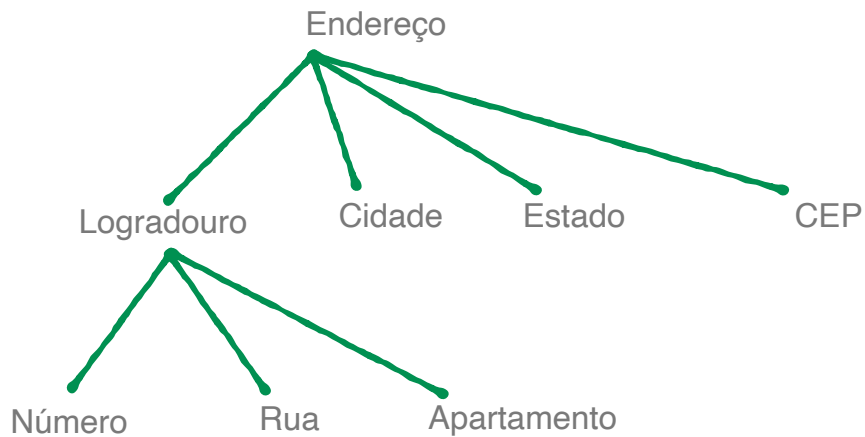


PHD. MARISTELA HOLANDA

Atributo Composto x Simples (Atômico)

Atributo Composto

Consiste em vários atributos básicos.



Atributo Simples (Atômico)

Trata-se de um atributo que não é divisível.

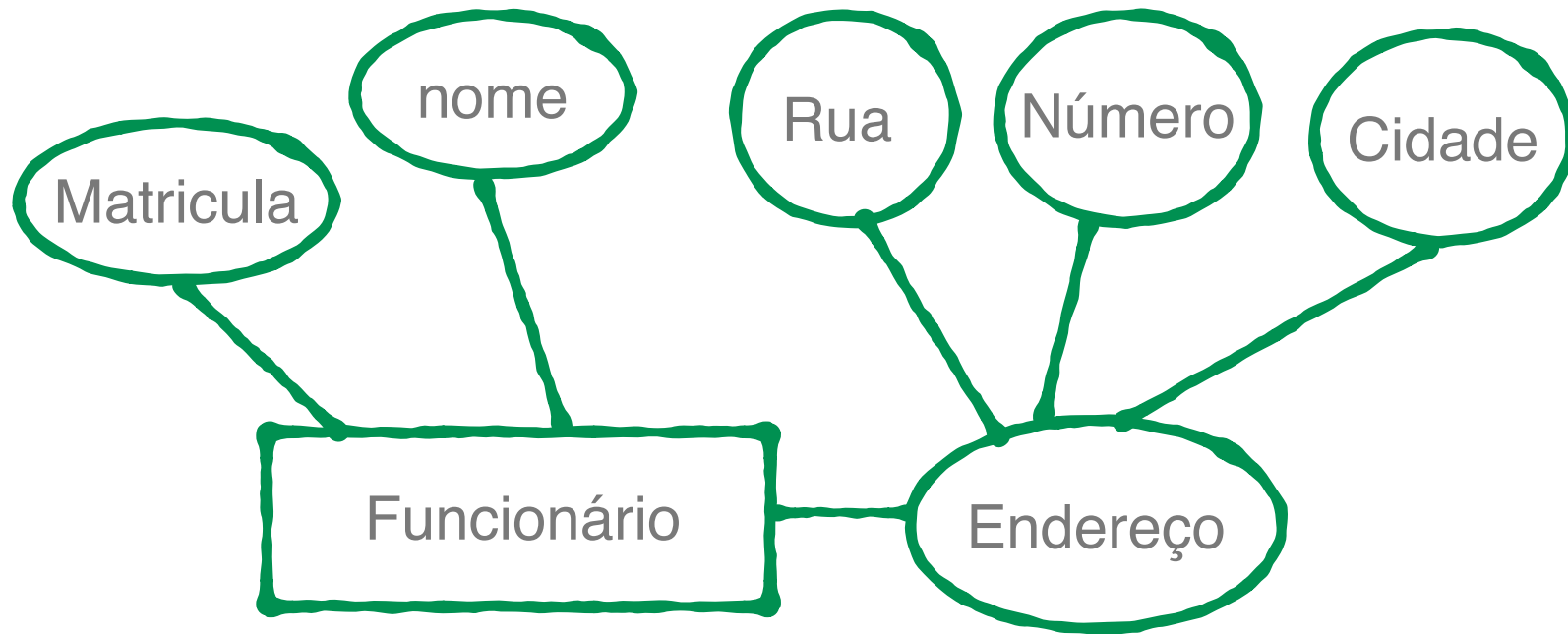
Data de nascimento;

CPF;

Matrícula;



Atributo Composto



Atributo Monovalorado x Multivalorado

Atributo Monovalorado

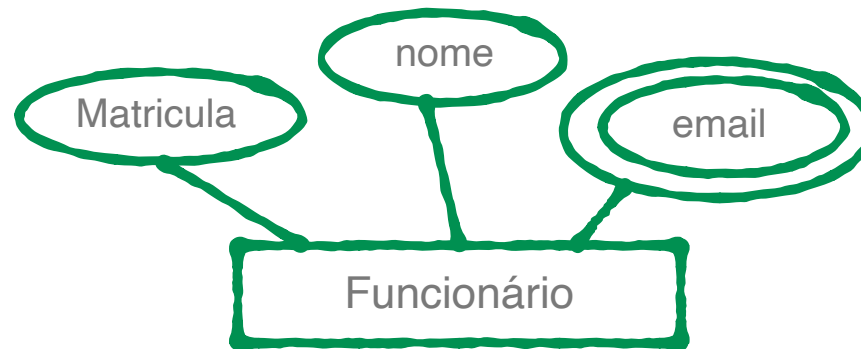
Possui um único valor para uma entidade particular.

Ex.: Nome na entidade funcionário

Atributo Multivalorado

Pode ter um conjunto de valores para uma mesma entidade

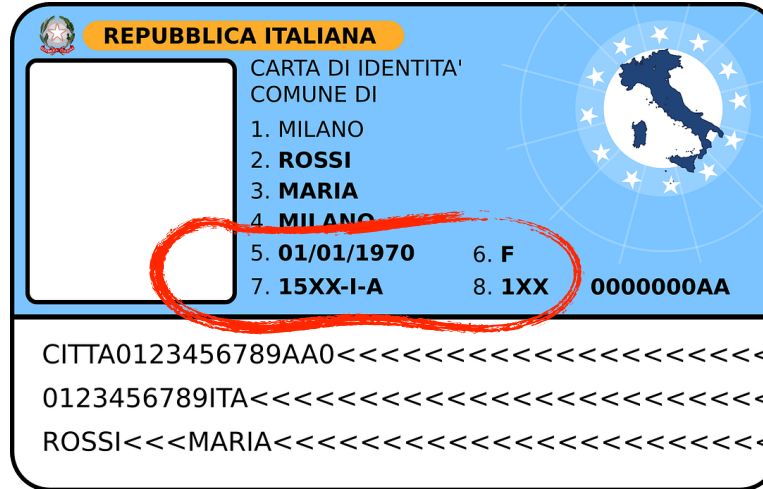
Ex.: Email na entidade funcionário



Atributo Derivado ou Virtual

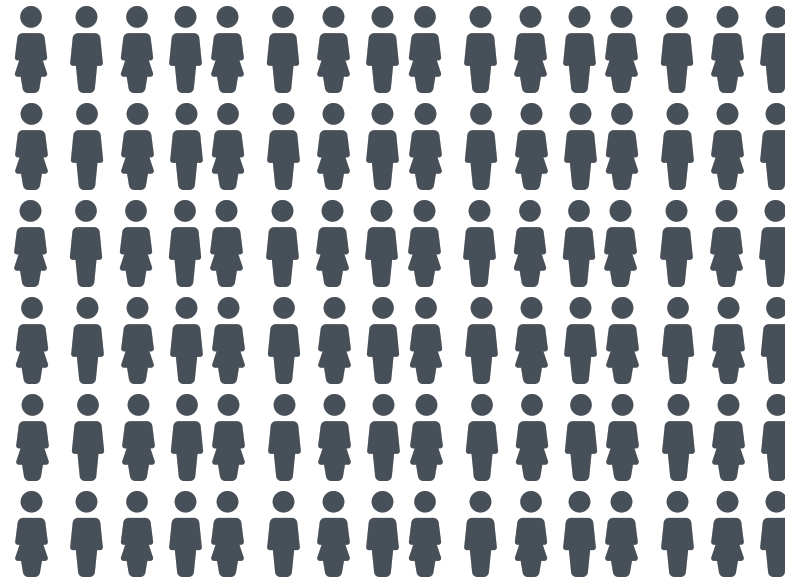
É aquele que pode ser obtido a partir de outro(s) atributos(s).

A idade calculada a partir da data de nascimento.



Atributo Derivado ou Virtual

Número total de empregados - derivado da soma dos empregados



96



PhD. MARISTELA HOLANDA

Valores NULL

Valor vazio para um atributo.



Entidade

Funcionário
Nome, Matrícula, Salário

e1

('JOSE', 'M003', 5000.00)

e2

('MARIA', 'M001', 6000.00)

e3

('PEDRO', 'M077', 6000.00)

...

DEPARTAMENTO
CodDepto, NomeDepto

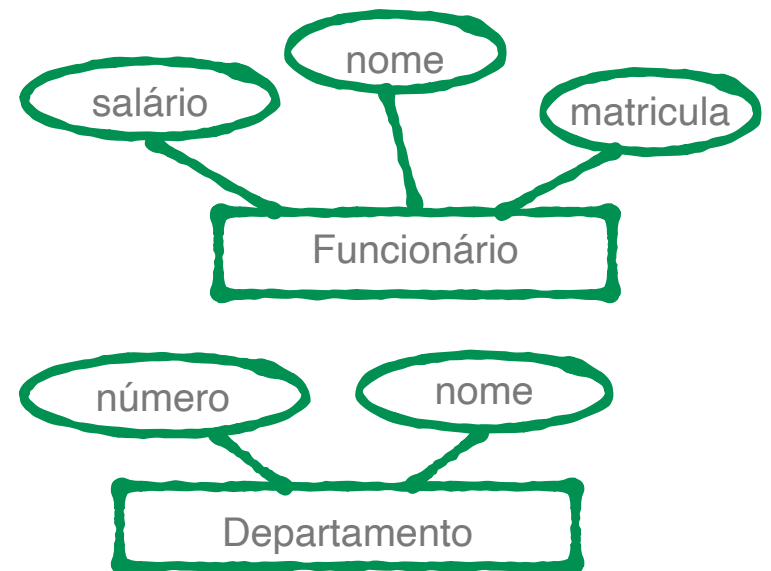
d1

('D01', 'ENGENHARIA')

d2

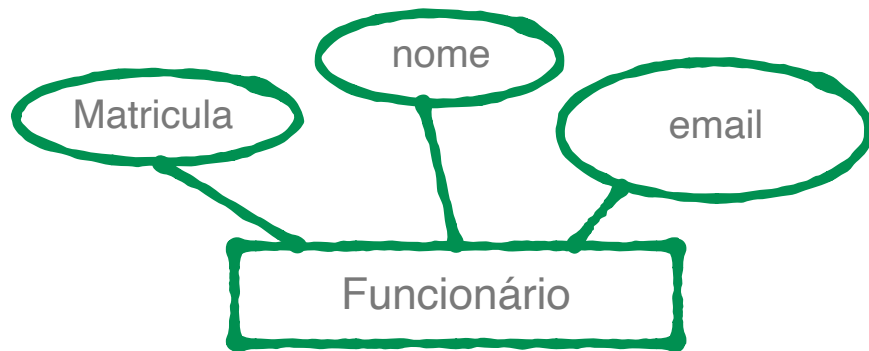
('D02', 'VENDAS')

...



Atributo chave

Identifica cada entidade unicamente.



Matrícula do funcionário
é o atributo chave



Domínio de um Atributo

Especifica os possíveis valores que podem estar associados a um atributo em cada entidade individual.

Exemplos :

Domínio do atributo *Nome* seria um conjunto de caracteres alfabéticos

S	E	R	V	I	N	G	L	B
T	O	K	H	Y	W	P	Q	A
A	Y	O	U	P	R	D	X	G
R	I	L	F	Y	A	M	S	U
S	L	E	E	P	R	L	E	E
A	R	T	U	V	E	M	A	T
W	P	E	R	F	E	C	T	T
C	T	R	I	G	G	E	R	E



Referência

Capítulo 3 (Seções 3.1 e 3.2) – Sistema de Banco de Dados,
Elmasri e Navathe, Sétima Edição 2019.



Créditos

Slide 1: Vinheta de abertura criada no site renderforest.com

Slide 3:

Foto servidor: [Imgix](https://imgix.com), site unsplash.com;

Foto cartões de memória: [Markus Winkler](https://unsplash.com), site unsplash.com;

Slide 5:

Foto pessoas na rua: [Jacek Dylag](https://unsplash.com), site umplash.com ;

Foto fusca amarelo: [Martin Katler](https://unsplash.com), site unsplash.com;

Foto casa: [Jacques Bopp](https://unsplash.com), site unsplash.com;

Slide 6:

Foto rapaz negro no computador: [LinkedIn Sales Navigator](https://unsplash.com), site unsplash.com;

Slide 10:

Ícone identidade italiana: [OpenClipart-Vectors](https://pixabay.com), site pixabay.com;

Slide 11:

Ícones feminino e masculino: [Pixel Perfect](https://flaticon.com), site flaticon.com;

Slides 12:

Ícone formulário telefone fixo: site flaticon.com;

Slide 15:

Gif animado palavra cruzada: [Denyse®](https://denyse.com) no site giphy.com



PhD. MARISTELA HOLANDA